

Lista 1- 3ª Prova

① MHS. $T = 0,3 \text{ s}$ $A = 6 \times 10^{-2} \text{ m}$
 t_0



$x = 6 \text{ cm}$ $x = A \cos(\omega t + \phi)$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,300 \text{ s}} = \frac{20\pi}{3} \frac{\text{rad}}{\text{s}} \approx 20,94 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$x(0) = 6 \cos\left(\frac{20\pi}{3} \cdot 0 + \phi\right)$$

$$= 6 \cos \phi$$

$$\text{Em } t=0 \Rightarrow x = 6 \text{ cm} = 6 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$0,06 \cos \phi = 0,06 \text{ m}$$

$$\cos \phi = 1 \Rightarrow \phi = 0 \text{ rad}$$

$$\Rightarrow x(t) = 0,06 \cos\left(\frac{20\pi}{3} t\right) \text{ m}$$

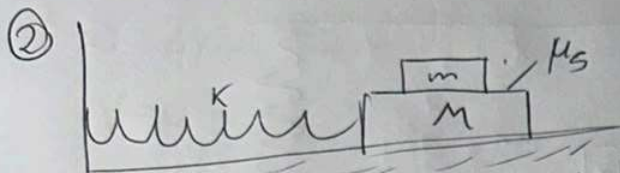
$$1,50 \text{ cm} = 6 \cos\left(\frac{20\pi}{3} t\right) \text{ cm}$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{1,50}{6}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{20\pi}{3} t\right)$$

$$1,318 = \frac{20\pi}{3} t \quad t = \frac{3}{20\pi} (1,318)$$

$$t = 0,0629 \text{ s}$$

Enzo R. L. D. Ribos



Para q- o bloco não deslize sobre o outro a força do movimento não deve exceder a força de atrito μ_s .

Se não desliza, os blocos movimentam-se juntos. Então $M_t = m + M$

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \phi) \quad a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x \Rightarrow a(t) = -\omega^2 x$$

Aceleração máxima: Ocorre nos extremos do movimento.

$$|a_{\max}| = \omega^2 A, \quad \omega = \sqrt{\frac{K}{M_t}}$$

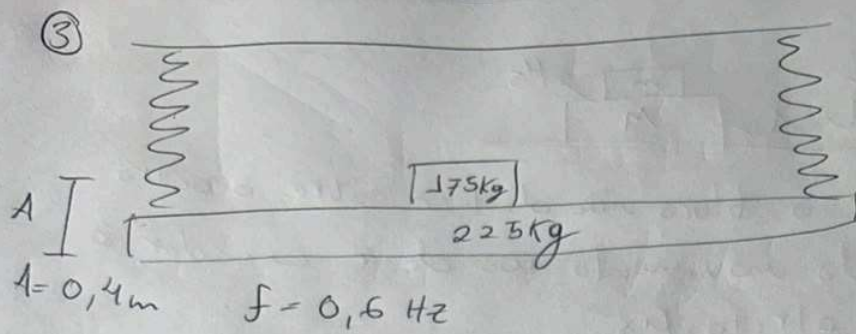
$$a_{\max} = \left(\frac{K}{M+m} \right) A$$

O atrito estático máximo é $f_{ae, \max} = \mu_s N$
 $= \mu_s mg$

$$f \leq f_{ae} \Rightarrow M_t a_{\max} \leq \mu_s mg$$

$$a_{\max} \leq \mu_s g \Rightarrow \left(\frac{K}{M+m} \right) A \leq \mu_s g$$

$$\Rightarrow A \leq \mu_s g \frac{(M+m)}{K} \quad A_{\max} = \mu_s g \left(\frac{M+m}{K} \right)$$



$$M_{Ti} = 175 \text{ kg} + 225 \text{ kg} = 400 \text{ kg}$$

$$f_i = 0,6 \text{ Hz}$$

$$\Delta i = 0,4 \text{ m}$$

$$\omega_i = 2\pi f_i$$

$$= 2\pi (0,6) = 1,2\pi \text{ rad/s}$$

$$\omega_i^2 = \frac{K}{m_{Ti}} \Rightarrow K = m_{Ti} \omega_i^2$$

$$K = (400 \text{ kg}) (1,2\pi)^2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$= 576\pi^2 \text{ N/m}$$

a) $m_1 = 225 \text{ kg}$ $f_1 = \frac{1}{2\pi} \omega_1 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}}$

$$f_1 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{576\pi^2 \text{ N/m}}{225 \text{ kg}}} = 0,8 \frac{1}{\text{s}} = 0,8 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow \omega_1 = 2\pi f_1 = 1,6\pi \text{ rad/s}$$

A amplitude varia para cima, no repouso, a posição é: $Ky = P$, Vai subir proporcional ao peso.

do coscelho: $\Delta y = \frac{P \cos \alpha}{K} = \frac{m \cos \alpha \cdot g}{K}$

$$= \frac{175 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2}{576\pi^2 \text{ N/m}} = 0,30198 \text{ m}$$

$$\# a) \Delta y = 40 \text{ cm} \uparrow$$

$V = 0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ A no va amplitude é a distância do extremo até o novo ponto de equilíbrio.

$$A_1 = |y_0 - y_1|$$

$$= 40 \text{ cm} - 30,198 \text{ cm} = 9,802 \times 10^{-2} \text{ m} //$$

b) Velocidade máxima ocorre no ponto de eq.

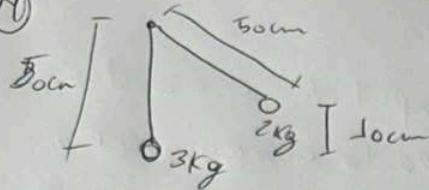
$$V_{\text{max}} = \omega A_1 = 1,2\pi \cdot 40 = 48\pi \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

$$\frac{1}{2} K A^2 = \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} K y_0^2$$

$$A = \sqrt{y_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} = \sqrt{(30,198)^2 + \left(\frac{48\pi}{1,6\pi}\right)^2}$$

$$= 42,566 \text{ cm} //$$

(4)



$$E_{mi} = E_{mf}$$

$$u_i = \frac{k_i}{m_i}$$

$$m_1 g h_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2$$

$$v_1^2 = 2 g h_1 \quad v_1 = \sqrt{2 g h_1}$$

$$v_1 = \sqrt{2 \cdot 9,8 \frac{m}{s^2} \cdot 0,10 m} = 1,4 \frac{m}{s}$$

$$p_i = p_f \quad m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v_f$$

$$v_1 = \frac{(m_1 + m_2) v_f}{m_1} \quad v_f = \frac{m_1 v_1}{(m_1 + m_2)}$$

$$v_f = 0,56 \frac{m}{s}$$

Como os bolos grudam, após a colisão, o sistema virá um pêndulo.

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}} \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{9,8}{0,5}} = 0,7049 \text{ Hz}$$

Altura máxima

$$\frac{1}{2} m v_f^2 = m g h_{max}$$

$$\frac{1}{2} v_f^2 = g h_{max} \quad h_{max} = \frac{v_f^2}{2g}$$

$$h_{max} = \frac{(0,56 \frac{m}{s})^2}{2(9,8 \frac{m}{s^2})} = 0,0156$$

$$h = L(1 - \cos \theta) \quad \frac{h}{L} = 1 - \cos \theta \quad \cos \theta = 1 - \frac{h}{L}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(1 - \frac{h}{L} \right) = \cos^{-1} \left(1 - \frac{0,0156}{0,5} \right) = 14,52^\circ$$